Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Valor Numérico com Potências e Negativos

Calcule o valor numérico da expressão $A = x^3 - 2xy + y^2$ para $x = -2$ e $y = 5$.

2. Operações com Monômios

Efetue as operações algébricas e simplifique os resultados:

a) $(-4a^3b^2) \cdot (3ab^4) =$ _____

b) $(24x^5y^3) : (-6x^2y^3) =$ _____

3. Adição e Subtração de Polinômios

Dados os polinômios $P = 4x^2 - 3x + 7$ e $Q = -2x^2 + 5x - 1$, determine o polinômio resultante de $P - Q$.

4. Multiplicação de Polinômios

Aplique a propriedade distributiva e reduza os termos semelhantes na expressão: $(2x - 3) \cdot (3x + 4)$.

5. Produtos Notáveis

Desenvolva cada um dos produtos notáveis abaixo:

a) $(2a + 3)^2 =$ _____

b) $(4m - 5) \cdot (4m + 5) =$ _____

6. Fatoração por Agrupamento

Fatore completamente a expressão algébrica $ax + ay + 3x + 3y$ utilizando o método do agrupamento.

7. Fatoração da Diferença de Dois Quadrados

Escreva na forma fatorada o binômio $49x^2 - 16y^2$.

8. Geometria e Expressões Algébricas

Um terreno retangular possui comprimento medindo $(3x + 2)$ metros e largura medindo $(2x - 1)$ metros. Escreva o polinômio simplificado que representa a área desse terreno.

9. Simplificação de Fração Algébrica

Considerando $x \neq 0$ e $y \neq 0$, simplifique a fração algébrica: $(15x^4y^2 - 10x^2y^3) / (5x^2y^2)$.

10. Sistema de Equações do 1º Grau

Resolva o sistema de equações abaixo e determine o par ordenado (x, y):

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ 2x - y = 10 \end{cases}$$

Resolução das Atividades — Prof. Paulo Cardoso

1. Valor Numérico com Potências e Negativos

Substituindo $x = -2$ e $y = 5$: $A = (-2)^3 - 2 \cdot (-2) \cdot 5 + 5^2 = -8 + 20 + 25 = \mathbf{37}$.

2. Operações com Monômios

a) Multiplicamos os coeficientes e somamos os expoentes das letras iguais: $(-4 \cdot 3) \cdot a^{3+1} \cdot b^{2+4} = \mathbf{-12a^4b^6}$.

b) Dividimos os coeficientes e subtraímos os expoentes: $(24 : -6) \cdot x^{5-2} \cdot y^{3-3} = -4x^3y^0 = \mathbf{-4x^3}$.

3. Adição e Subtração de Polinômios

Trocamos os sinais de Q: $(4x^2 - 3x + 7) - (-2x^2 + 5x - 1) = 4x^2 - 3x + 7 + 2x^2 - 5x + 1 = \mathbf{6x^2 - 8x + 8}$.

4. Multiplicação de Polinômios

Aplicando a distributiva: $2x \cdot 3x + 2x \cdot 4 - 3 \cdot 3x - 3 \cdot 4 = 6x^2 + 8x - 9x - 12 = \mathbf{6x^2 - x - 12}$.

5. Produtos Notáveis

a) Quadrado da soma: $(2a)^2 + 2 \cdot (2a) \cdot 3 + 3^2 = \mathbf{4a^2 + 12a + 9}$.

b) Produto da soma pela diferença: $(4m)^2 - 5^2 = \mathbf{16m^2 - 25}$.

6. Fatoração por Agrupamento

Colocando a em evidência nos dois primeiros termos e 3 nos dois últimos: $a(x + y) + 3(x + y) = \mathbf{(x + y)(a + 3)}$.

7. Fatoração da Diferença de Dois Quadrados

Extraindo a raiz quadrada de cada termo ($\sqrt{49x^2} = 7x$ e $\sqrt{16y^2} = 4y$): $\mathbf{(7x + 4y)(7x - 4y)}$.

8. Geometria e Expressões Algébricas

Área = comprimento × largura: $(3x + 2)(2x - 1) = 6x^2 - 3x + 4x - 2 = \mathbf{6x^2 + x - 2}$.

9. Simplificação de Fração Algébrica

Dividimos cada termo do numerador por $5x^2y^2$: $(15x^4y^2 / 5x^2y^2) - (10x^2y^3 / 5x^2y^2) = \mathbf{3x^2 - 2y}$.

10. Sistema de Equações do 1º Grau

Somando as duas equações: $(x + 2x) + (y - y) = 14 + 10 \rightarrow 3x = 24 \rightarrow x = 8$. Substituindo na primeira: $8 + y = 14 \rightarrow y = 6$. Solução: $\mathbf{(8, 6)}$.